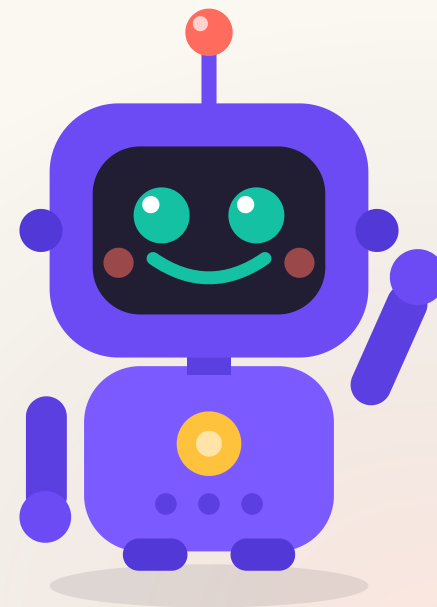


МОДУЛЬ 3 · УРОК 3.3

Собираем ВИКТОРИНУ

Соединим условия
через `&&`, `||`, `!` и
напишем с Бипом
настоящую игру-
викторину.



Финальный рывок со мной! 🤖



Иногда одного вопроса **мало**: «хватает монет И открыт уровень». Сегодня научи меня соединять проверки — и вместе соберём викторину!

Это последний урок модуля — соберём всё в игру.

Иногда одного условия **мало**.

«Хватает монет И открыт уровень» — сегодня научимся соединять проверки и соберём викторину.

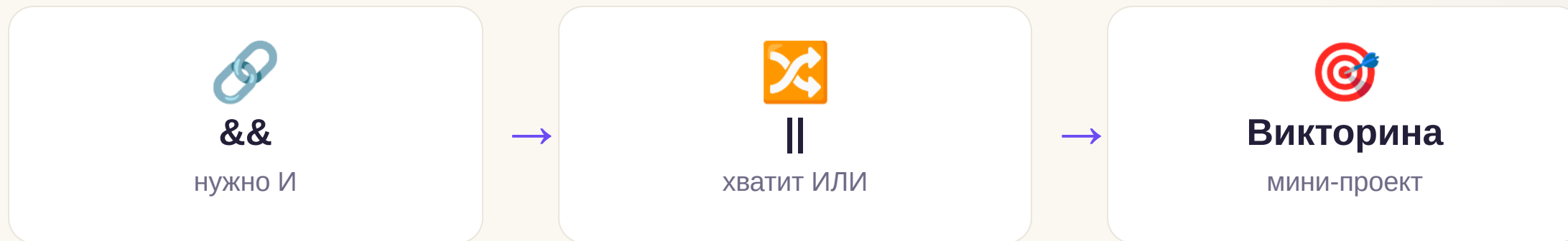
Вспомним прошлый урок

- `if (условие) { }` — выполнить, если правда
- `else` и `else if` — другие ветки
- Условие — это сравнение из урока 3.1



Решать по одному условию я умею. Сегодня научи меня **соединять** несколько условий в одно большое.

Что мы сегодня сделаем



- 1 && — «И» (оба условия)
- 2 || — «ИЛИ» (хотя бы одно), ! — «НЕ»
- 3 Сравниваем введённый ответ
- 4 **Мини-проект: викторина**
- 5 **Домашнее задание**

&& — нужно, чтобы оба

&& читается «И». Правда только когда оба условия — правда.

```
main.cpp

int coins = 120;
int level = 5;
if (coins >= 100 && level >= 3) {
    std::cout << "Можно купить меч!";
}
```



Монет хватает **И** уровень открыт — обе проверки правда, значит меч можно купить.

|| — достаточно одного

|| читается «ИЛИ». Правда, когда хотя бы одно условие — правда.

```
main.cpp

int hp = 0;
int timeLeft = 50;
if (hp == 0 || timeLeft == 0) {
    std::cout << "Игра окончена";
}
```

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Здоровье кончилось ИЛИ время вышло — хватит одного, чтобы игра завершилась. Тут здоровье на нуле, и этого уже достаточно.

! — наоборот

! читается «НЕ» — переворачивает правду в ложь и наоборот.

```
main.cpp

bool paused = false;
if (!paused) {
    std::cout << "Игра идёт";
}
```



Переменная `paused` — `false`, то есть «не на паузе». Знак `!` переворачивает её в `true`, поэтому игра идёт.

Таблица «И» и «ИЛИ»

A	B	A && B	A B
true	true	true	true
true	false	false	true
false	false	false	false

СОВЕТ

Знак **&&** строгий — нужны оба условия. Знак **||** добрый — хватит одного.

Разбор примера · бонус в игре

main.cpp

```
int score = 95;  
int lives = 3;  
if (score >= 90 && lives > 0) {
```

На экране: ► Бонус-уровень открыт!

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Очков 95 (это ≥ 90) И жизни есть ($3 > 0$) — обе проверки правда, поэтому открывается бонус-уровень.

Сравниваем ответ игрока

В викторине мы сравниваем введённое число с правильным ответом.

```
main.cpp

int answer;
std::cin >> answer;
if (answer == 4) {
    std::cout << "Верно!";
} else {
```



Спросил «сколько будет $2 + 2$?». Игрок ввёл 4, «4 равно 4?» — правда, печатаю «Верно!». Не забудь: тут `==`, а не одиночное `=`.

Частые ошибки



Один `&` или `|`

Логика — это `&&` и `||`,
двойные знаки.



`=` вместо `==`

В условии всегда сравнение
`==`, а не присваивание `=`.



Путаем И/ИЛИ

`&&` — нужны оба, `||` —
хватит одного. Не
перепутай.

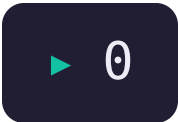
Проверь себя · что я выведу? 🧠

main.cpp

```
int score = 80;  
int lives = 0;  
std::cout << (score >= 50 && lives > 0);
```

Подумай 10 секунд...



Очков хватает (правда), но жизней нет («0 > 0» — ложь). Для && нужны оба, значит выведу  — false.

Мини-проект урока · Викторина

Сегодня соберём настоящую игру: вопрос → ответ игрока → проверка.



Спросить

вопрос через `cout`



Прочитать

ответ через `cin`



Проверить

сравнить через `if`



ПОПРОБУЙ

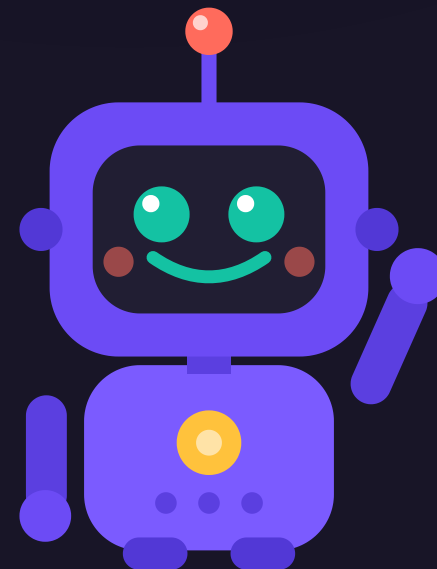
Прямо сейчас придумай свой вопрос с числовым ответом — он понадобится в практике.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Игра-викторина



Собираем викторину по шагам — от одного вопроса до целой игры.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Первый вопрос ?

Задай игроку вопрос и проверь ответ. Введи 4, потом другое число:

```
main.cpp

int answer;
std::cout << "Сколько будет 2 + 2? ";
std::cin >> answer;
if (answer == 4) {
    std::cout << "Верно!";
}
```

- Добавь `else` с выводом «Неверно» для неправильного ответа

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Бонус-уровень

Бонус открыт при 90 очках и больше И хотя бы одной жизни. Потом поставь `lives = 0` :

```
main.cpp

int score = 95, lives = 2;
if (score >= 90 && lives > 0) {
    std::cout << "Бонус открыт!";
} else {
    std::cout << "Бонус закрыт";
}
```

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 · Конец игры 🕒

Игра кончается, если здоровье 0 ИЛИ время вышло. Введи пары: 0 50, 30 0, 30 50 :

main.cpp

```
int hp, timeLeft;
std::cin >> hp >> timeLeft;
if (hp == 0 || timeLeft == 0) {
    std::cout << "Игра окончена";
} else {
    std::cout << "Играем дальше";
}
```

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Своя викторина из 2 вопросов

★ со звёздочкой

Собери викторину на **два вопроса** и посчитай очки.

- 1 Задай два своих вопроса (через `cout` и `cin`)
- 2 За каждый верный ответ прибавь `1` к переменной `score`
- 3 В конце выведи, сколько очков набрал игрок

Подсказка: заведи `int score = 0;` и используй два `if`

Что мы сегодня научились 🦾



Мы прошли весь модуль: я научился сравнивать, решать и соединять условия — и стал настоящей **игрой-викториной**. Спасибо тебе!

- `&&` — «И»: нужны оба условия
- `||` — «ИЛИ»: хватит одного условия
- `!` — «НЕ»: переворачивает правду и ложь
- Сравниваем ответ игрока через `if (answer == ...)`
- Собрали свою игру-викторину 🎉

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 3.3 — логика и своя викторина.
2. Загляни в шпаргалку 3.3 — `&&`, `||`, `!` под рукой.

Дальше: модуль 4 — научим меня повторять действия в циклах и сделаем «Угадай число».

</content>